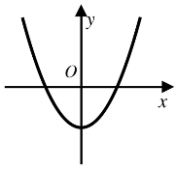
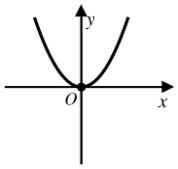
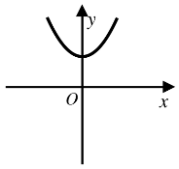
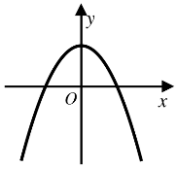
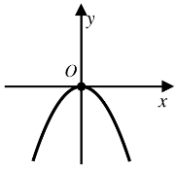
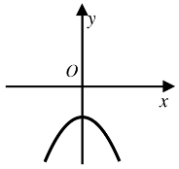
姓名：＿＿＿＿＿＿　班別：＿＿＿＿＿＿　學號：＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿＿＿

建議 35–45 分鐘完成　共五大題（9 題）　滿分 100 分　得分：＿＿＿＿ / 100

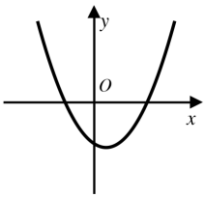
每大題的最後一題，格式與統測題目相同。老師批改後，請在「改正」欄完成訂正。

一、拋物線與 x 軸的公共點．方程的根（10 分）

二次函數 $y=ax^2+bx+c$ 的圖像與方程 $ax^2+bx+c=0$ 的根			
$\Delta=b^2-4ac$	$\Delta>0$	$\Delta=0$	$\Delta<0$
$a>0$			
$a<0$			
與 x 軸的公共點	2 個	1 個	沒有
方程的根	兩個不相等的實數根	兩個相等的實數根	沒有實數根
開口向上或向下都一樣：拋物線與 x 軸有幾個公共點，方程就有幾個實數根。			

每題 5 分。

練 1．若拋物線 $y=ax^2+bx+c$ 的圖像如右圖所示，則方程 $ax^2+bx+c=0$ 的實數根的情況是（　　）

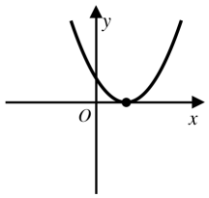


A．方程有兩個相等的實數根　　B．方程沒有實數根

C．方程有兩個不相等的實數根　　D．方程的實數根情況不確定

改正：

練 2．若拋物線 $y = ax^2 + bx + c$ 的圖像如右圖所示，則方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的實數根的情況是（　　）



A．方程有兩個相等的實數根　　B．方程有兩個不相等的實數根

C．方程沒有實數根　　D．方程的實數根情況不確定

改正：

二、用適當方法解一元二次方程（16 分）

練 3．用適當方法解下列方程：

(1) $x^2 - 5x - 14 = 0$　（8 分）

(2) $2x^2 - 4x - 1 = 0$　（8 分）

改正：

三、已知三點求二次函數的解析式（24 分）

▌一般式　$y = ax^2 + bx + c$

有 $(0, c)$ 這一點 → 先讀出 c；另外兩點代入得 ①、②，① + ② 消去 b，求 a、b。

示範：二次函數的圖像經過 $(-1,6)$、$(1,2)$、$(0,1)$ 三點，求解析式。

算式	這一步在做什麼
設 $y=ax^2+bx+c$	
代入三點：$\begin{cases}a-b+c=6\\a+b+c=2\\c=1\end{cases}$	$x=-1$ 時 $x^2=1$，$bx=-b$
$a-b=5$	把 $c=1$ 代入第一式，移項，記作 ①
$a+b=1$	把 $c=1$ 代入第二式，移項，記作 ②
$2a=6$	① + ②，b 消去了
$a=3$	
$b=1-3$	把 $a=3$ 代入 ②
$b=-2$	
$\therefore y=3x^2-2x+1$	檢查：$x=-1$ 時 $3+2+1=6$ ✓

練 4、練 5 每題 12 分。

練 4．已知二次函數的圖像經過 $(-1,0)$、$(1,-4)$、$(0,-3)$ 三點，求這個二次函數的解析式。

解：設二次函數的解析式為 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _

把點 $(-1,0)$、$(1,-4)$、$(0,-3)$ 代入得

$$\begin{cases}_\ _\ _\ _\ _\ _\ _\ _\ _\ _=0_\ _\ _\ _\ _\ _\ _\ _\ _\ _=-4\\c=-3\end{cases}$$

把 $c=-3$ 代入：　① $a-b=$ _ _ _ _　　② $a+b=$ _ _ _ _

① + ②：$2a=$ _ _ _ _，$a=$ _ _ _ _；代入 ②：$b=$ _ _ _ _

∴ 這個二次函數的解析式為 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 。

改正：

練 5．已知二次函數的圖像經過 $(-1,-1)$、$(1,5)$、$(0,4)$ 三點，求這個二次函數的解析式。

解：設二次函數的解析式為 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _

把點 $(-1,-1)$、$(1,5)$、$(0,4)$ 代入得

$$\begin{cases} _____ = -1 \\ _____ = 5 \\ c = 4 \end{cases}$$

請續寫完整計算過程。（否則視為 0 分）

∴ 這個二次函數的解析式為 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 。

改正：

四、已知頂點求二次函數的解析式（24 分）

▌頂點式 $y=a(x-h)^2+k$，**頂點是** (h,k)

先代頂點，再代另一點求 a。注意：頂點 $(-3,2)$ 代入是 $y=a(x+3)^2+2$，h 的符號要反過來。

示範：二次函數的頂點坐標為 $(2,1)$，且經過點 $(0,9)$，求解析式。

算式	這一步在做什麼
設 $y=a(x-h)^2+k$	
代入頂點：$y=a(x-2)^2+1$	$h=2$，$k=1$
$9 = a(0-2)^2+1$	把點 $(0,9)$ 代入：$x=0$，$y=9$
$9 = 4a+1$	計算：$(0-2)^2=4$
$4a = 8$	
$a = 2$	
$\therefore y=2(x-2)^2+1$	檢查：$x=0$ 時 $2\times4+1=9$ ✓

練 6、練 7 每題 12 分。

練 6．已知二次函數的頂點坐標為 $(3,-2)$，且經過點 $(5,10)$，求這個二次函數的解析式。

解：設二次函數的頂點式為 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _

把頂點 $(3,-2)$ 代入得 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _

再把點 $(5,10)$ 代入得 _ _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _

$a=$ _ _ _ _

∴ 這個二次函數的解析式為 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 。

改正：

練 7．已知二次函數的頂點坐標為 $(-2,5)$，且經過點 $(0,1)$，求這個二次函數的解析式。

解：設二次函數的頂點式為 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _

把頂點 $(-2,5)$ 代入得 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _

再把點 $(0,1)$ 代入得 _ _ _ _ _ _ _ _

請續寫完整計算過程。（否則視為 0 分）

∴ 這個二次函數的解析式為 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 。

改正：

五、拋物線形拱橋（26 分）

▌拱橋題的解題框架（坐標原點在水面中點）

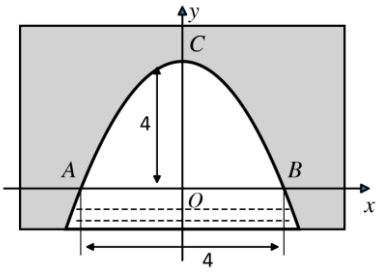
第 1 步　寫坐標：拱頂 C（0，拱頂到水面的距離）；A、B 在 x 軸上，各離原點「水面寬 ÷ 2」。

第 2 步　求解析式：頂點在 y 軸上（$h=0$），設 $y=ax^2+k$，代入 B 求 a。

第 3 步　求水面寬：警戒水位的高度 y = 拱頂高 － 離拱頂的距離；代入解析式解出 x_1、x_2，水面寬 = x_2-x_1。

練 8、練 9 每題 13 分〔(1) 3 分、(2) 6 分、(3) 4 分〕。

練 8．如圖，有一拋物線形拱橋，當拱頂到水面的距離為 4 米時，水面寬度為 4 米。當水位上升到水面距離拱橋頂 1 米時，此時的水位為警戒水位。求：



(1) 寫出拋物線的頂點 C、點 A、B 的坐標；

C（＿＿＿＿，＿＿＿＿）　A（＿＿＿＿，＿＿＿＿）　B（＿＿＿＿，＿＿＿＿）

(2) 在如圖所示的坐標系中，求拋物線的解析式；

解：設二次函數的頂點式為 $y=$＿＿＿＿＿＿＿＿

把頂點 C（＿＿＿＿，＿＿＿＿）代入得 $y=$＿＿＿＿＿＿＿＿

再把點 B（＿＿＿＿，＿＿＿＿）代入得 ＿＿＿＿＿＿ = ＿＿＿＿＿＿＿＿

$a=$＿＿＿＿　　∴ 拋物線的解析式為 $y=$＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) 水位達到警戒水位時的水面寬度是多少米？

警戒水位時，$y=$＿＿＿＿ - ＿＿＿＿ = ＿＿＿＿

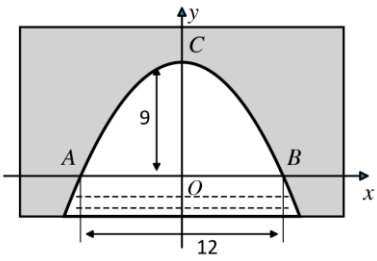
代入解析式：＿＿＿＿ = ＿＿＿＿＿＿＿＿

$x^2=$＿＿＿＿　　$x_1=$＿＿＿＿　或　$x_2=$＿＿＿＿

∴ 水面寬度 = ＿＿＿＿ - （＿＿＿＿）= ＿＿＿＿ 米

改正：

練 9．如圖，有一拋物線形拱橋，當拱頂到水面的距離為 9 米時，水面寬度為 12 米。當水位上升到水面距離拱橋頂 4 米時，此時的水位為警戒水位。求：



(1) 寫出拋物線的頂點 C、點 A、B 的坐標；

C（ _ _ _ _ ，_ _ _ _ ）　A（ _ _ _ _ ，_ _ _ _ ）　B（ _ _ _ _ ，_ _ _ _ ）

(2) 在如圖所示的坐標系中，求拋物線的解析式；

解：設二次函數的頂點式為 $y =$ _ _ _ _ _ _ _ _

把頂點 C（ _ _ _ _ ，_ _ _ _ ）代入得 $y =$ _ _ _ _ _ _ _ _

再把點 B（ _ _ _ _ ，_ _ _ _ ）代入得

請續寫完整計算過程。（否則視為 0 分）

∴ 這個二次函數的解析式為 $y =$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 。

(3) 水位達到警戒水位時的水面寬度是多少米？

改正：